



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340,00	1,12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39,00	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90,84	1,20	Sobras e base de tampo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29,38	1,00	dentro de zonas homogeneas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			478,80		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para laje**

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o unico perfil acustico barreira +1,48 por chapa adicional. Desce para a laje sem mudar a espessura modular.
- PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5**

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e economiza 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 56 e superior, o sistema da ISO-STRIP e mais simples da mesma unidade. Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

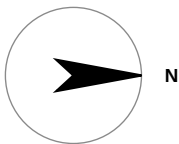
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlvaio externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, enchendo a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cola muito, varia so o contrueto dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R34	12
ISO-R32 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV04
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (ISO)	SEM ART / INT	